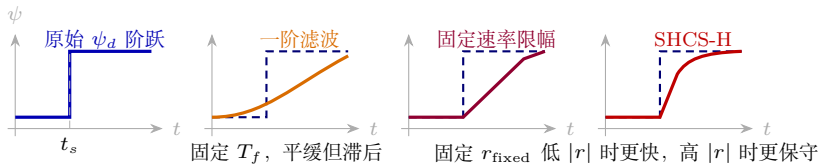


(a) 航点切换后的参考响应对比



(b) 三类参考处理策略的控制规律

FO

$$\psi_{\text{ref}}^+ = \psi_{\text{ref}} + \frac{\Delta t}{T_f} (\psi_d - \psi_{\text{ref}})$$

固定时间常数

无显式状态感知速率约束

FR

$$|\dot{\psi}_{\text{ref}}| \leq r_{\text{fixed}}$$

固定速率限幅

实现简单但自适应性弱

SHCS-H

$$|\dot{\psi}_{\text{ref}}| \leq r_{\text{lim}}(t)$$

由当前偏航状态决定

低 $|r|$ 快, 高 $|r|$ 保守

图 (a) 给出典型转角起始阶段的响应差异, 图 (b) 概括三类方法的控制规律。SHCS-H 的关键不只是“更平滑”, 而是其参考变化率上限由当前偏航可达性在线决定, 因而能在转角初期更积极响应, 并在高偏航速率阶段自动收敛。